



调和分析

作者: 实空

组织: 无

时间: August 23, 2026

版本: ElegantBook-4.5

全局显示/隐藏证明/解/笔记: [Show/Hide](#)

宠辱不惊, 闲看庭前花开花落;
去留无意, 漫随天外云卷云舒.

目录

第1章 L^p 空间和插值	1
1.1 分布函数	1
1.2 测度收敛	5
参考文献	8

第 1 章 L^p 空间和插值

1.1 分布函数

定义 1.1 (分布函数)

设 f 是测度空间 (X, μ) 上的可测函数, f 的分布函数是定义在 $[0, +\infty)$ 上的函数 d_f , 满足

$$d_f(\alpha) = \mu(\{x \in X : |f(x)| > \alpha\}).$$

注 d_f 可以反映 f 的大小信息, 无法体现 f 在定点附近的局部行为: 例如 $\mathbb{R}^n$ 上的函数与其平移变换后的函数具有完全相同的分布函数.

命题 1.1

设测度空间 (X, μ) 中的非负简单函数为

$$f(x) = \sum_{j=1}^N a_j \chi_{E_j}(x),$$

其中集合 $\{E_j\}_{j=1}^N$ 两两不交, 且 $a_1 > \dots > a_N > 0$. 则 f 的分布函数是

$$d_f(\alpha) = \sum_{j=0}^N B_j \chi_{[a_{j+1}, a_j)}(\alpha),$$

其中 $a_0 = \infty, B_0 = a_{N+1} = 0, B_j = \sum_{k=1}^j \mu(E_k), j = 1, 2, \dots, N$.

注 特别地, $N = 3$ 时的函数图像与对应分布函数图像如下:

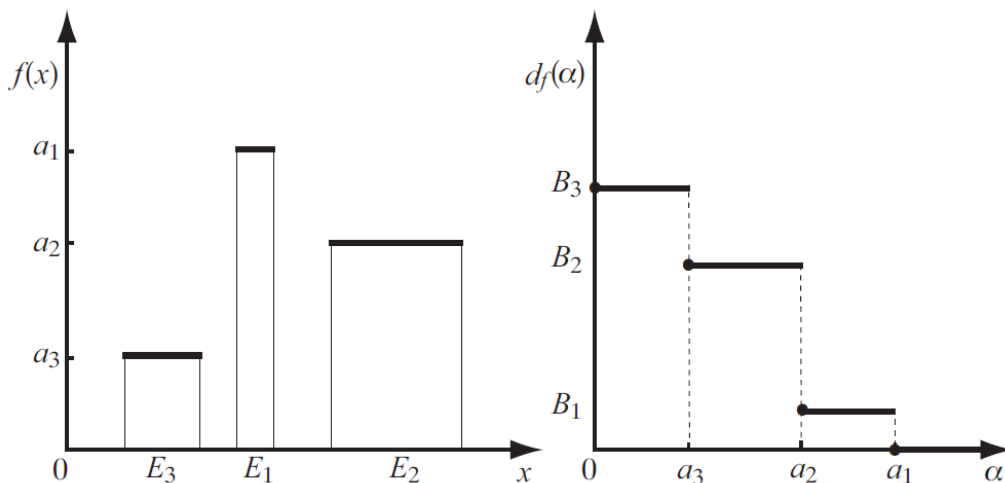


图 1.1: 简单函数 $f = \sum_{k=1}^3 a_k \chi_{E_k}$ 及其分布函数 d_f , 其中 $B_j = \sum_{k=1}^j \mu(E_k)$

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall \alpha \in \mathbb{R}$, 有

- (i) 若 $\alpha \geq a_1$, 显然 $d_f(\alpha) = 0$;
- (ii) 若 $a_2 \leq \alpha < a_1, |f(x)| > \alpha$ 当且仅当 $x \in E_1$;

(iii) 一般地, 若 $a_{j+1} \leq \alpha < a_j, |f(x)| > \alpha$ 当且仅当 $x \in \bigcup_{k=1}^j E_k$.

取 $a_0 = \infty, B_0 = a_{N+1} = 0$, 记 $B_j = \sum_{k=1}^j \mu(E_k) (j = 1, 2, \dots, N)$, 则分布函数可表示为

$$d_f(\alpha) = \sum_{j=0}^N B_j \chi_{[a_{j+1}, a_j)}(\alpha).$$

□

命题 1.2 (分布函数的基本性质)

设 f, g 是测度空间 (X, μ) 上的可测函数, 则对 $\forall \alpha, \beta > 0$, 下述结论成立:

- (1) d_f 关于 α 单调递减 (但不一定严格递减).
- (2) $|g| \leq |f|$ μ -a.e. 蕴含 $d_g \leq d_f$;
- (3) 对任意 $c \in \mathbb{C} \setminus \{0\}, d_{cf}(\alpha) = d_f\left(\frac{\alpha}{|c|}\right)$;
- (4) $d_{f+g}(\alpha + \beta) \leq d_f(\alpha) + d_g(\beta)$;
- (5) $d_{fg}(\alpha\beta) \leq d_f(\alpha) + d_g(\beta)$.

▲

命题 1.3 (层饼表示 (Layer-Cake representation))

设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为测度空间.

- (1) 若 $f: X \rightarrow \mathbb{C}$ 为可测函数, $\varphi: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ 为连续可微的增函数, 且 $\varphi(0) = 0$. 则

$$\int_X \varphi(|f|) d\mu = \int_0^\infty \varphi'(\alpha) d_f(\alpha) d\alpha. \quad (1.1)$$

- (2) 若 $f: X \rightarrow [0, \infty]$ 为非负可测函数, 则

$$\int_X f(x) d\mu(x) = \int_0^\infty d_f(t) dt = \int_0^\infty \mu(\{x : t < f(x)\}) dt.$$

- (3) 若 $0 < p < \infty$ 且 $f \in L^p(X, \mu)$, 则

$$\|f\|_{L^p}^p = p \int_0^\infty \alpha^{p-1} d_f(\alpha) d\alpha. \quad (1.2)$$

▲

证明 Show/Hide Proof

- (1) 由于 φ 单调递增且连续可微, 有 $\varphi'(\alpha) \geq 0$ 对所有 $\alpha \geq 0$ 成立.

Step1: 先设 f 为非负简单函数, 即

$$f(x) = \sum_{i=1}^n c_i \chi_{A_i}(x),$$

其中 $c_i > 0, A_i \in \mathcal{M}$ 两两不交. 则

$$\int_X \varphi(f) d\mu = \sum_{i=1}^n \varphi(c_i) \mu(A_i).$$

另一方面,

$$d_f(\alpha) = \mu(\{x : f(x) > \alpha\}) = \sum_{\{i: c_i > \alpha\}} \mu(A_i).$$

于是

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \varphi'(\alpha) d_f(\alpha) d\alpha &= \int_0^\infty \varphi'(\alpha) \sum_{\{i: c_i > \alpha\}} \mu(A_i) d\alpha = \sum_{i=1}^n \mu(A_i) \int_0^{c_i} \varphi'(\alpha) d\alpha \\ &= \sum_{i=1}^n \mu(A_i) \varphi(c_i) = \int_X \varphi(f) d\mu. \end{aligned}$$

故简单函数情形成立.

Step2: 对一般可测函数 f , 由简单函数逼近定理, 存在一列递增的非负简单函数 $\{s_n\}_{n=1}^{\infty}$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n(x) = |f(x)|, \quad \forall x \in X. \quad (1.3)$$

由 [Beppo Levi 单调收敛定理](#) 知

$$\int_X \varphi(|f|) d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X \varphi(s_n) d\mu. \quad (1.4)$$

对每个固定的 $\alpha \geq 0$, 由 $\{s_n\}$ 的递增性和(1.3)式知, 对 $\forall \alpha \geq 0$, 有

$$\{x : s_n(x) > \alpha\} \subset \{x : s_{n+1}(x) > \alpha\} \quad (\forall n \in \mathbb{N}), \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \{x : s_n(x) > \alpha\} = \{x : |f(x)| > \alpha\}.$$

故由 [递增可测集列的测度运算](#) 知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d_{s_n}(\alpha) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(\{x : s_n(x) > \alpha\}) = \mu(\{x : |f(x)| > \alpha\}) = d_f(\alpha).$$

于是对 $\forall \alpha \geq 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi'(\alpha) d_{s_n}(\alpha) = \varphi'(\alpha) d_f(\alpha).$$

由 **Step1** 知对每个 n , 有

$$\int_X \varphi(s_n) d\mu = \int_0^{\infty} \varphi'(\alpha) d_{s_n}(\alpha) d\alpha. \quad (1.5)$$

令 $n \rightarrow \infty$, 再结合(1.4)(1.5)式可得

$$\int_X \varphi(f) d\mu = \int_0^{\infty} \varphi'(\alpha) d_f(\alpha) d\alpha.$$

(2) 取 $\varphi(t) = t(t \geq 0)$. 则 φ 是连续可微的递增函数, $\varphi(0) = 0$, 且 $\varphi'(t) = 1$. 代入(1.1)式中得

$$\int_X f(x) d\mu(x) = \int_0^{\infty} 1 \cdot d_f(\alpha) d\alpha = \int_0^{\infty} d_f(\alpha) d\alpha = \int_0^{\infty} \mu(\{x : t < f(x)\}) dt.$$

(3) **证法一:** 取 $\varphi(t) = t^p (p > 0)$, 则 $\varphi'(t) = pt^{p-1}$, 代入(1.1)式中得

$$\|f\|_{L^p}^p = \int_X |f|^p d\mu = p \int_0^{\infty} \alpha^{p-1} d_f(\alpha) d\alpha.$$

证法二: 令 $E_n = \{x : |f(x)| > \frac{1}{n}\} (n \in \mathbb{N})$, 则由 [Markov 不等式](#) 和 $f \in L^p(X, \mu)$ 可得

$$\mu(E_n) \leq n^p \int_{E_n} |f(x)|^p d\mu(x) \leq n^p \int_X |f(x)|^p d\mu(x) = n^p \|f\|_{L^p}^p < \infty.$$

因此每个 E_n 都是有限测度的, 而 f 的支集为

$$E_0 \triangleq \{x : |f(x)| > 0\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n,$$

故 E_0 是 σ -有限的, 进而 $E_0 \times (0, \infty)$ 也是 σ -有限的. 定义非负可测函数

$$F(x, \alpha) = p\alpha^{p-1} \chi_{\{x: |f(x)| > \alpha\}}(x),$$

其支集含于 σ -有限空间 $E_0 \times (0, \infty)$. 在该空间上应用 [Tonelli 定理](#) 得

$$\begin{aligned} p \int_0^{\infty} \alpha^{p-1} d_f(\alpha) d\alpha &= \int_0^{\infty} p\alpha^{p-1} \mu(\{x : |f(x)| > \alpha\}) d\alpha = \int_0^{\infty} \int_X p\alpha^{p-1} \chi_{\{x: |f(x)| > \alpha\}}(x) d\mu(x) d\alpha \\ &= \int_0^{\infty} \int_X F(x, \alpha) d\mu(x) d\alpha = \int_0^{\infty} \int_{E_0} F(x, \alpha) d\mu(x) d\alpha \\ &\stackrel{\text{Tonelli 定理}}{=} \int_{E_0} \int_0^{\infty} F(x, \alpha) d\alpha d\mu(x) = \int_{E_0} \int_0^{\infty} p\alpha^{p-1} \chi_{\{x: |f(x)| > \alpha\}}(x) d\alpha d\mu(x) \\ &= \int_{E_0} \int_0^{|f(x)|} p\alpha^{p-1} d\alpha d\mu(x) = \int_{E_0} |f(x)|^p d\mu(x) \\ &= \int_X |f(x)|^p d\mu(x) = \|f\|_{L^p}^p. \end{aligned}$$

□

定义 1.2

设 (X, μ) 是测度空间, $0 < p < \infty$, $L^p(X, \mu)$ 的弱空间 $L^{p,\infty}(X, \mu)$ 是所有满足下述条件的 μ -可测函数 f 构成的集合:

$$\|f\|_{L^{p,\infty}} = \inf \left\{ C > 0 : d_f(\alpha) \leq \frac{C^p}{\alpha^p}, \forall \alpha > 0 \right\} = \sup \left\{ \alpha d_f(\alpha)^{\frac{1}{p}} : \alpha > 0 \right\} < \infty. \quad (1.6)$$

$L^{p,\infty}(X, \mu)$ 中几乎处处 μ -a.e. 相等的函数视为同一元素, 定义 $L^{\infty,\infty}(X, \mu) \triangleq L^\infty(X, \mu)$.

$L^{p,\infty}(X, \mu)$ 也称为 X 上的弱 L^p 空间, $L^{p,\infty}(X, \mu)$ 上的范数称为弱 L^p 范数, 也可简称为弱范数.



注 令

$$A = \inf \left\{ C > 0 : d_f(\alpha) \leq \frac{C^p}{\alpha^p}, \forall \alpha > 0 \right\}, \quad B = \sup \left\{ \alpha d_f(\alpha)^{\frac{1}{p}} : \alpha > 0 \right\}.$$

先证 $B \leq A$. 对于任意 $\alpha > 0$, 若 C 满足条件 $d_f(\alpha) \leq \frac{C^p}{\alpha^p}$, 则有 $\alpha d_f(\alpha)^{\frac{1}{p}} \leq C$. 因此 $B = \sup_{\alpha > 0} \alpha d_f(\alpha)^{\frac{1}{p}} \leq C$. 对满足条件的所有 C 取下确界, 得 $B \leq A$.

再证 $A \leq B$. 若 $B < \infty$, 则对任意 $\alpha > 0$, 有 $\alpha d_f(\alpha)^{\frac{1}{p}} \leq B$, 即 $d_f(\alpha) \leq \frac{B^p}{\alpha^p}$. 因此 B 本身满足条件 ($B = 0$ 时不等式仍成立), 故 $A \leq B$. 若 $B = \infty$, 则 A 必为 ∞ , 否则由已证的 $B \leq A$ 推出 B 有限, 矛盾. 于是 $A = B = \infty$.

综上, $A = B$, 即两个表达式相等.

命题 1.4

设 (X, μ) 是测度空间, $0 < p < \infty$, $L^p(X, \mu)$ 的弱空间 $L^{p,\infty}(X, \mu)$ 上的弱范数具备如下性质:

- (1) 齐次性: 对任意非零复常数 k , $\|kf\|_{L^{p,\infty}} = |k| \|f\|_{L^{p,\infty}}$;
- (2) 拟三角不等式: $\|f+g\|_{L^{p,\infty}} \leq c_p (\|f\|_{L^{p,\infty}} + \|g\|_{L^{p,\infty}})$, 其中 $c_p = \max(2, 2^{\frac{1}{p}})$;
- (3) 分离性: 若 $\|f\|_{L^{p,\infty}} = 0$, 则 $f = 0$ μ -a.e..

因此 $L^{p,\infty}(X, \mu)$ 是 $0 < p < \infty$ 上的准范数线性空间.



证明 Show/Hide Proof

- (1) 可由分布函数的数乘性质 $d_{kf}(\alpha) = d_f\left(\frac{\alpha}{|k|}\right)$ 直接推导;
- (2) 将前述分布函数加法不等式中 α, β 均取为 $\frac{\alpha}{2}$ 即可推得结论;
- (3) 可由弱范数的定义直接验证.

□

命题 1.5

对任意 $0 < p < \infty$ 与任意 $f \in L^p(X, \mu)$, 有 $\|f\|_{L^{p,\infty}} \leq \|f\|_{L^p}$, 因此 $L^p(X, \mu) \subseteq L^{p,\infty}(X, \mu)$.



注 这个包含关系有时严格成立. 例如, 取 $\mathbb{R}^n$ 配备勒贝格测度, 令 $h(x) = |x|^{-\frac{n}{p}}$, 可验证 $h \notin L^p(\mathbb{R}^n)$ 但 $h \in L^{p,\infty}(\mathbb{R}^n)$, 且 $\|h\|_{L^{p,\infty}(\mathbb{R}^n)} = v_n$, 其中 v_n 为 $\mathbb{R}^n$ 单位球的测度.

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall \alpha > 0$, 由 Chebyshev 不等式知

$$\alpha^p d_f(\alpha) \leq \int_{\{|f(x)| > \alpha\}} |f(x)|^p d\mu(x). \quad (1.7)$$

(1.7) 式右侧积分不超过 $\|f\|_{L^p}^p$, 结合弱范数等价定义 (1.6) 式就能得到 $\|f\|_{L^{p,\infty}} \leq \|f\|_{L^p}$.

□

1.2 测度收敛

定义 1.3

(1) 设 $1 \leq p \leq \infty$. 称 $L^p(X, \mu)$ 中的函数序列 f_n 强收敛到 f , 如果满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_{L^p} = 0.$$

也记为 $f_n \rightarrow f$ 在 $L^p(X, \mu)$ 中.

(2) 设 $0 < p < \infty$. 称序列 f_n 在 $L^{p,\infty}(X, \mu)$ 中收敛到 f , 如果满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_{L^{p,\infty}} = 0.$$

也记为 $f_n \rightarrow f$ 在 $L^{p,\infty}(X, \mu)$ 中.

定义 1.4

设 $f, f_n, n = 1, 2, \dots$ 是测度空间 (X, μ) 上的可测函数. 如果对于所有 $\varepsilon > 0$, 存在 $n_0 \in \mathbb{Z}^+$ 使得

$$n > n_0 \implies \mu(\{x \in X : |f_n(x) - f(x)| > \varepsilon\}) < \varepsilon.$$

则称序列 f_n 依测度收敛到 f . 这就等价于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(\{x \in X : |f_n(x) - f(x)| > \varepsilon\}) = 0.$$

注 依测度收敛是一个比 L^p 或 $L^{p,\infty}$ 收敛更弱的概念.

命题 1.6

设 $0 < p \leq \infty$ 且 f_n, f 属于 $L^p(X, \mu)$.

(1) 若 $f_n, f \in L^p$ 且 $f_n \rightarrow f$ 在 L^p 中, 则 $f_n \rightarrow f$ 在 $L^{p,\infty}$ 中.

(2) 若 $f_n \rightarrow f$ 在 $L^{p,\infty}$ 中, 则 f_n 依测度收敛到 f .

证明 Show/Hide Proof

(1) 固定 $0 < p < \infty$. 对于所有 $\alpha > 0$, 由 **Chebyshev 不等式**, 我们有

$$\mu(\{x \in X : |f_n(x) - f(x)| > \alpha\}) \leq \frac{1}{\alpha^p} \int_X |f_n - f|^p d\mu.$$

从而

$$\|f_n - f\|_{L^{p,\infty}} = \sup_{\alpha > 0} \alpha \mu(\{x \in X : |f_n(x) - f(x)| > \alpha\})^{\frac{1}{p}} < \sup_{\alpha > 0} \left\{ \alpha \cdot \frac{\|f_n - f\|_{L^p}}{\alpha} \right\} = \|f_n - f\|_{L^p}.$$

这表明 L^p 中的收敛蕴含着弱 L^p 中的收敛. 当 $p = \infty$ 时, 由定义知 $L^{\infty,\infty} = L^\infty$, 故此时结论显然成立.

(2) 给定 $\varepsilon > 0$, 存在 n_0 使得对于 $n > n_0$ 有

$$\|f_n - f\|_{L^{p,\infty}} = \sup_{\alpha > 0} \alpha \mu(\{x \in X : |f_n(x) - f(x)| > \alpha\})^{\frac{1}{p}} < \varepsilon^{\frac{1}{p}+1}.$$

取 $\alpha = \varepsilon$, 可得 $L^{p,\infty}$ 中的收敛蕴含着依测度收敛.

□

例题 1.1 固定 $0 < p < \infty$. 在 $[0, 1]$ 上定义函数

$$f_{k,j} = k^{\frac{1}{p}} \chi_{\left(\frac{j-1}{k}, \frac{j}{k}\right)}, \quad k \geq 1, 1 \leq j \leq k.$$

考虑序列 $\{f_{1,1}, f_{2,1}, f_{2,2}, f_{3,1}, f_{3,2}, f_{3,3}, \dots\}$. 观察得到

$$|\{x : f_{k,j}(x) > 0\}| = \frac{1}{k}.$$

因此, $f_{k,j}$ 依测度收敛到 0. 同样地, 观察可得

$$\|f_{k,j}\|_{L^{p,\infty}} = \sup_{\alpha>0} \alpha |\{x : f_{k,j}(x) > \alpha\}|^{\frac{1}{p}} \geq \sup_{k \geq 1} \frac{\left(\frac{k-1}{k}\right)^{\frac{1}{p}}}{k^{\frac{1}{p}}} = 1,$$

这意味着 $f_{k,j}$ 在 $L^{p,\infty}$ 中不收敛到 0.

定理 1.1

设 f_n 和 f 是测度空间 (X, μ) 上的复值可测函数, 且假设 f_n 依测度收敛到 f . 则存在 f_n 的一个子列使得 f_{n_k} 依测度 μ -a.e. 收敛到 f .

证明 Show/Hide Proof

对于所有的 $k = 1, 2, \dots$, 归纳地选取 n_k 使得

$$\mu(\{x \in X : |f_{n_k}(x) - f(x)| > 2^{-k}\}) < 2^{-k}, \quad (1.8)$$

且满足 $n_1 < n_2 < \dots < n_k < \dots$. 定义集合

$$A_k = \{x \in X : |f_{n_k}(x) - f(x)| > 2^{-k}\}.$$

由 (1.8) 可知

$$\mu\left(\bigcup_{k=m}^{\infty} A_k\right) \leq \sum_{k=m}^{\infty} \mu(A_k) \leq \sum_{k=m}^{\infty} 2^{-k} = 2^{1-m}, \quad (1.9)$$

对于所有 $m = 1, 2, 3, \dots$ 成立. 由 (1.9) 可得

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) \leq 1 < \infty. \quad (1.10)$$

利用 (1.9) 和 (1.10), 我们可得集合序列 $\{\bigcup_{k=m}^{\infty} A_k\}_{m=1}^{\infty}$ 的测度当 $m \rightarrow \infty$ 时收敛到 0, 即

$$\mu\left(\bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{k=m}^{\infty} A_k\right) = 0. \quad (1.11)$$

为了完成证明, 注意到 (1.11) 中的零测集包含了使得 $f_{n_k}(x)$ 不收敛到 $f(x)$ 的所有 $x \in X$ 的集合.

□

定义 1.5

我们说测度空间 (X, μ) 上的可测函数序列 $\{f_n\}$ 是依测度 Cauchy 列的, 如果对于所有 $\varepsilon > 0$, 存在 $n_0 \in \mathbb{Z}^+$ 使得对于 $n, m > n_0$ 都有

$$\mu(\{x \in X : |f_m(x) - f_n(x)| > \varepsilon\}) < \varepsilon.$$

♣

定理 1.2

设 (X, μ) 是测度空间, 且 $\{f_n\}$ 是 X 上的依测度 Cauchy 列. 则存在 f_n 的一个子列在 X 上 μ -a.e. 收敛.

♥

证明 Show/Hide Proof

该证明与定理 1.1.11 的证明非常类似. 对于所有 $k = 1, 2, \dots$, 归纳地选取 n_k 使得

$$\mu(\{x \in X : |f_{n_k}(x) - f_{n_{k+1}}(x)| > 2^{-k}\}) < 2^{-k}, \quad (1.12)$$

且满足 $n_1 < n_2 < \dots < n_k < n_{k+1} < \dots$. 定义

$$A_k = \{x \in X : |f_{n_k}(x) - f_{n_{k+1}}(x)| > 2^{-k}\}.$$

如定理 1.1.11 的证明所示, (1.12) 蕴含

$$\mu\left(\bigcap_{m=1}^{\infty}\bigcup_{k=m}^{\infty}A_k\right)=0. \quad (1.13)$$

对于 $x \notin \bigcup_{k=m}^{\infty} A_k$ 且 $i \geq j \geq j_0 \geq m$ (其中 j_0 足够大), 我们有

$$|f_{n_i}(x) - f_{n_j}(x)| \leq \sum_{l=j}^{i-1} |f_{n_l}(x) - f_{n_{l+1}}(x)| \leq \sum_{l=j}^{i-1} 2^{-l} \leq 2^{1-j} \leq 2^{1-j_0}.$$

这意味着序列 $\{f_{n_i}(x)\}_i$ 是集合 $(\bigcup_{k=m}^{\infty} A_k)^c$ 中每个 x 的 Cauchy 列, 因此对于所有这样的 x 都收敛. 我们定义一个函数

$$f(x) = \begin{cases} \lim_{j \rightarrow \infty} f_{n_j}(x), & \text{当 } x \notin \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{k=m}^{\infty} A_k, \\ 0, & \text{当 } x \in \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{k=m}^{\infty} A_k. \end{cases}$$

那么 $f_{n_j} \rightarrow f$ 几乎处处成立.

□

参考文献

- [1] Loukas Grafakos. *Classical Fourier Analysis*. Vol. 249. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer, 2008. ISBN: 978-0-387-09431-1.
- [2] Loukas Grafakos. *Modern Fourier Analysis*. Vol. 250. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer, 2009. ISBN: 978-0-387-09433-5.